Support Vector Machines (SVM)

LINEAR / RBF

Treinar SVC

```
from sklearn.pipeline import make_pipeline
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.svm import SVC
m=make_pipeline(StandardScaler(),
 SVC(C=1,kernel="rbf",gamma="scale"))
m.fit(Xtr,ytr)
```

Escala é importante para SVM.

Classificar

```
yhat=m.predict(Xte)
```

SVC probability=False por padrão.

HIPERPARÂMETROS

Busca C e gamma

```
from sklearn.model_selection import GridSearchCV
grid=GridSearchCV(m,{
 "svc__C":[.1,1,10],
 "svc__gamma":["scale",.01,.1]},
 cv=5)
grid.fit(Xtr,ytr)
```

Grade pode ser cara.

VARIANTES / CUIDADOS

LinearSVC

```
from sklearn.svm import LinearSVC
m=make_pipeline(StandardScaler(),
 LinearSVC(C=1,dual="auto"))
```

Escalável para muitos exemplos.

SVR regressão

```
from sklearn.svm import SVR
r=make_pipeline(StandardScaler(),
 SVR(C=10,epsilon=.1))
```

Avalie MAE/RMSE.

Verificar melhor

```
print(grid.best_params_)
```

Use teste só no fim.